Bases de Dados

Módulo 13a1: Revisão Prática de SQL e AR

Prof. André Bruno de Oliveira

17/03/2024 16:31

Explorando banco do Censo Escolar

- Representação de relação
- Criação e esquema
- Álgebra relacional
- SELECT básico
- Consulta com GROUP BY

Aula prática com a base de dados de nascimentos

- Considere que você é projetista de banco de dados e a partir das informações do minimundo vá construir um banco de dados para registrar os nascimentos de crianças do hospital Bebê Smile.
- O gerente do hospital deseja manter informações do dia, mês e ano de nascimento, primeiro nome da mãe, sexo da criança e um identificação numérica do parto num cadastro de nascimentos. Além disso, ele deseja manter uma relação do tipo de parto (normal (N) ou por cesariana (C)), CRM do médico chefe da cirurgia de parto e a identificação do nascimento. O CRM é uma informação obrigatória e possui a seguinte formação: 000123-RJ.

Aula prática com a base de dados de nascimentos

Criação de Esquema

- (1) Com base no minimundo do hospital descreva o esquema das tabelas identificadas usando a representação de relação, atributo, domínio em alto nível. Lembre-se de identificar o atributo chave de cada relação.
- (2) Escreva os scripts SQL de construção das tabelas. (Veja o banco de dados de nascimentos e identifique as diferenças entre seu script e as existente no banco de dados).

Aula prática com a base de dados de nascimentos

Álgebra relacional

- (3) Escreva a álgebra relacional que retorna o nome o primeiro nome das mães que tiverem filhos no mês 12 de 2002.
- (4) Escreva a álgebra relacional que retorna os possíveis casos de primeiro nome da mãe que só ocorreram uma única vez.
- (5) Escreva a álgebra relacional que retorna o maior valor do mês de nascimento para o nome de mãe Maria.
- (6) Escreva a álgebra relacional que retorna o nome das mãe que tiveram parto de cesariana em dezembro.

Aula prática com a base de dados de nascimentos

SELECT BÁSICO

- (7) Encontre os nascimentos ocorridos no em 1/10/2002.

```
SELECT  * from nascimentos as n1

WHERE DIA=1 AND MES=10 AND ANO=2002;
```

- (8) Encontre os nascimentos de cesariana ocorridos entre os meses 10/2002 e 11/2002 inclusive e classifique o resultado por dia, mês e ano de nascimento.

```
SELECT  * from nascimentos as n1

WHERE (1000000*ano+10000*mes)>=1000000*2002+10000*10 AND (1000000*ano+10000*mes)<=1000000*2002+10000*11

ORDER BY ANO,MES,DIA;
```

Aula prática com a base de dados de nascimentos

SELECT BÁSICO

- (9) Encontre os nascimentos de cesariana ocorridos no 15/01/2003.

```
SELECT * from nascimentos as n

INNER JOIN Tipoparto t on t.id_nascimento=n.id

WHERE tipo='C' and dia=15 and MES=01 AND ANO=2003;
```

- (10) Use o banco de dados do hospital e encontre o nome das mães de mesmo nome que tiveram filhos no mesmo dia.

```
SELECT * from nascimentos as n1

INNER JOIN nascimentos n2 on n2.pri_nomemae=n1.pri_nomemae and n2.dia=n1.dia and n2.mes=n1.mes and n2.ano=n1.ano

WHERE n1.id<>n2.id;
```

IBGE | Escola Nacional de Ciências Estatísticas ENCE

Aula prática com a base de dados de nascimentos

GROUP BY

- (11) Encontre o total de nascimentos ocorridos por mês .

```
SELECT  MES,COUNT(1) AS TOTAL from nascimentos as n1
GROUP BY MES;
```

GROUP BY COM SUB QUERY

- (12) Encontre o percentual de nascimentos por mês.

```
SELECT ano,MES,100.0*COUNT(1) / (select count(1) from nascimentos)
AS TOTAL from nascimentos as n1
GROUP BY ano,MÊS;
```

Aula prática com a base de dados de nascimentos

GROUP BY COM SUB QUERY

- (13) Encontre o percentual de nascimentos por mês e ano.

```
SELECT ano,MES,100.0*COUNT(1) / (select count(1) from nascimentos)
AS TOTAL from nascimentos as n1
GROUP BY ano, MÊS;
```

CRIAÇÃO DE VIEW

- (14) Crie uma visão de dados com a view criada no item (13).

```
CREATE VIEW V_total_nasc_ano_mes as
SELECT ano,MES,100.0*COUNT(1) / (select count(1) from nascimentos)
AS TOTAL from nascimentos as n1
GROUP BY ano, mes;
```

Aula prática com a base de dados de nascimentos

- (15) Use a view criada no item (15) e faça um select para exibir somente o mês 1.

select * from V_total_nasc_ano_mes

where MES=1;

- (16) Com base no resultado do item (15) monte a query que faça a diferença entre o total de cada mês entre os anos de 2002 e 2003.
- select distinct n1.ano, n1.total-n2.total from (
- select * from V_total_nasc_ano_mes where MES=1 and ano=2002) n1
- inner join
- (select * from V_total_nasc_ano_mes where MES=1 and ano=2003) n2 on n1.mes=n2.mes
-

Obrigado